

	DOCENCIA		CÓDIGO: FO-DO/PC-019
	PLANEACIÓN, EJECUCIÓN ACADÉMICA Y DISEÑO CURRICULAR		VERSIÓN: 01
	PROYECTO DOCENTE DISTANCIA Y VIRTUAL		FECHA: 17-02-2023

FACULTAD DE INGENIERÍA
Programa Ingeniería de Software
CALCULO DIFERENCIAL
CFBD243

1. INFORMACIÓN:

Componente:		BASICO	
Tipo de curso:	Obligatorio	Número de créditos:	3
Horas de Trabajo Autónomo del Estudiante (TAE):	108		
Horas Acompañamiento Tutorial del Docente (ATS):	Sincrónico	16	TOTAL HORA 144
Horas Acompañamiento Tutorial del Docente (ATA):	Asincrónico	20	
Prerrequisitos:			
Correquisitos:			

2. DESCRIPCIÓN:

El curso a desarrollar de cálculo diferencial le proporciona a los estudiantes los fundamentos matemáticos necesarios para apropiarse de los conceptos básicos en su formación como ingeniero y le permite construir procesos sistemáticos y analíticos que desarrollen el pensamiento científico, a la vez propicia el desarrollo de habilidades de razonamiento lógico que facilitan el aprendizaje y conocimientos matemáticos que requieren mayores niveles de abstracción.

Respecto a las competencias, se busca que el estudiante comprenda las nociones, propiedades y relaciones matemáticas, reconozca la importancia del cálculo diferencial, reconoce las distintas sucesiones para aplicarlas a problemas de su entorno, identifica el concepto de límite y sus operaciones haciendo uso de distintos métodos para su cálculo. El estudiante debe tener claro el concepto de derivada y resolver problemas de aplicación en situaciones reales.

El trabajo académico consta de dos componentes a saber: El estudio independiente, el cual puede ser realizado en forma individual y/o trabajos en grupos colaborativos, espacios donde se inicia el verdadero aprendizaje. El segundo componente es el acompañamiento tutorial, espacios donde se desarrollan tutorías de tipo individual o en grupos.

Este curso hace parte del componente básico disciplinar de tipo obligatorio, y no cuenta con prerrequisitos. El curso estará dividido en 8 temas desarrollados durante 16 semanas: Límite, propiedades de funciones, Límites laterales, infinitos, especiales, continuidad, derivadas, operaciones con la derivada, reglas de derivación y aplicación de la derivada.

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE:

1.	RAP1. Aplica el pensamiento lógico, sistemático, matemático y computacional para el diseño de algoritmos destinados a resolver u optimizar problemas o procesos de cualquier entorno productivo o social.	Aplica los conceptos del cálculo diferencial en situaciones problemas haciendo uso del pensamiento lógico, matemático para el planteamiento, análisis y solución de problemas.
----	---	--

4. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

La estrategia metodológica está dirigida al acompañamiento de los estudiantes por parte del tutor estimulando su participación a partir de interrogantes que generan situaciones del contexto. De igual forma se tendran en cuenta los siguientes aspectos:

1. Se hará uso de multiples estrategias de enseñanza con una diversidad de tareas dirigidas al aprendizaje.

2. Plantear discusiones mediante problemas del contexto cuya solución sea la aplicación de las leyes y/o propiedades de las operaciones estudiadas.

3. Formulación y solución de problemas pertinentes de cada unidad.

4. Se estimulará el trabajo en CIPAS y el trabajo individual mediante guias de trabajo que llamaremos actividades de aprendizaje.

5. Se utilizarán ayudas audiovisuales como videos y documentales pertinentes a los temas tratados en las unidades adherentes al curso.

5. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL CURSO:

Al finalizar el curso se espera del estudiante una actitud crítica, cultura de trabajo en equipo, creatividad e imaginación. el estudiante debe asumir con responsabilidad las actividades propuestas por el tutor, valorar el trabajo en equipo y ser puntual en el cumplimiento de sus deberes académicos. Finalmente se evaluará la asignatura teniendo en cuenta los siguientes parámetros:

1. Evidencias de participación (20%): Participación en foros, evaluación de presaberes, realización de protocolos individuales y colaborativos.

2. Trabajo colaborativo de formación investigativa de campo "TCC" (20%): Trabajo Colaborativo de Campo

3. Evaluación de las unidades académicas en la plataforma (20%): Sumatoria de las evaluaciones de cada unidad y actividades de cada unidad.

4. Evaluación final (40%): Prueba individual presencial.

6. CONTENIDOS DEL CURSO/ASIGNATURA:

SEMANA	TEMA	ATS	ATA	TAE
1	LIMITE I 1.1 Límites de funciones 1.2 Propiedades de los límites 1.3 Límites de funciones trigonométricas 1.4 Límites con logaritmos 1.5 Indeterminaciones matemáticas	1,0		6,0
2	LIMITE I 1.1 Límites de funciones 1.2 Propiedades de los límites 1.3 Límites de funciones trigonométricas 1.4 Límites con logaritmos 1.5 Indeterminaciones matemáticas		2,0	6,0
3	LIMITE II 2.1 Límites laterales 2.2 Límites al infinito 2.3 Límites al infinito con el número "e" 2.4 Límites infinitos 2.5 Límites especiales	2,0		6,0
4	LIMITE II 2.1 Límites laterales 2.2 Límites al infinito 2.3 Límites al infinito con el número "e" 2.4 Límites infinitos 2.5 Límites especiales		3,0	9,0
5	CONTINUIDAD 3.1 Continuidad de una función 3.2 Discontinuidad de una función 3.2.1 Discontinuidad evitable 3.2.2 Discontinuidad esencial 3.3 Continuidad en un intervalo 3.4 Límite de una función intermedia.	2,0		6,0
6	CONTINUIDAD 3.1 Continuidad de una función 3.2 Discontinuidad de una función 3.2.1 Discontinuidad evitable 3.2.2 Discontinuidad esencial 3.3 Continuidad en un intervalo 3.4 Límite de una función intermedia.		2,0	6,0

7	DERIVADA 4.1 Concepto formal de derivada 4.2 Interpretación geométrica de la derivada 4.3 Formas equivalentes de la derivada 4.4 Velocidad promedio y velocidad instantánea 4.5 Diferenciabilidad y continuidad 4.6 Reglas para calcular derivada de funciones.	2,0		6,0
8	DERIVADA 4.1 Concepto formal de derivada 4.2 Interpretación geométrica de la derivada 4.3 Formas equivalentes de la derivada 4.4 Velocidad promedio y velocidad instantánea 4.5 Diferenciabilidad y continuidad 4.6 Reglas para calcular derivada de funciones.		3,0	9,0
9	OPERACIONES CON DERIVADA 5.1 Derivada de la función constante 5.2 Derivada de la función identidad 5.3 Derivada de una potencia 5.4 Derivada del múltiplo constante 5.5 Derivada de suma de funciones 5.6 Derivada de diferencia de funciones 5.7 Derivada de un producto de funciones 5.8 Derivada de un cociente de funciones. 5.9 Derivada de constante sobre una función 5.10 Derivada de la raíz enésima de una función	2		6,0
10	OPERACIONES CON DERIVADA 5.1 Derivada de la función constante 5.2 Derivada de la función identidad 5.3 Derivada de una potencia 5.4 Derivada del múltiplo constante 5.5 Derivada de suma de funciones 5.6 Derivada de diferencia de funciones 5.7 Derivada de un producto de funciones 5.8 Derivada de un cociente de funciones. 5.9 Derivada de constante sobre una función 5.10 Derivada de la raíz enésima de una función		2,0	6,0
11	REGLAS DE DERIVACIÓN 6.1 Regla general para derivar potencias 6.2 Regla de la cadena para derivar funciones 6.3 Derivadas de las funciones trigonométricas 6.4 Derivadas de orden superior 6.5 Derivadas implícitas 6.6 Derivada de las funciones exponenciales 6.7 Derivadas de funciones logarítmicas	2,0		6,0
12	REGLAS DE DERIVACIÓN 6.1 Regla general para derivar potencias 6.2 Regla de la cadena para derivar funciones 6.3 Derivadas de las funciones trigonométricas 6.4 Derivadas de orden superior 6.5 Derivadas implícitas 6.6 Derivada de las funciones exponenciales 6.7 Derivadas de funciones logarítmicas		3,0	9,0

13	APLICACIONES DE LA DERIVADA I 7.1 Máximos y mínimos relativos 7.2 La derivada para máximos y mínimos 7.3 Concavidad y puntos de inflexión 7.4 Criterios de la segunda derivada	2,0		6,0
14	APLICACIONES DE LA DERIVADA I 7.1 Máximos y mínimos relativos 7.2 La derivada para máximos y mínimos 7.3 Concavidad y puntos de inflexión 7.4 Criterios de la segunda derivada		2,0	6,0
15	APLICACIONES DE LA DERIVADA II 8.1 Algoritmo para gráfica de funciones 8.2 Problemas de tipo geométrico en máximos y mínimos 8.3 Problemas de aplicación.	2,0		6,0
16	APLICACIONES DE LA DERIVADA II 8.1 Algoritmo para gráfica de funciones 8.2 Problemas de tipo geométrico en máximos y mínimos 8.3 Problemas de aplicación.		3,0	9,0
17	EVALUACIÓN FINAL	1,0		
TOTAL		16,0	20,0	108,0
7. BIBLIOGRAFÍA:				
1.	Stewart, J. (2018). Cálculo: trascendentes tempranas. Cengage Learning. EDITORIAL HADA. MÉXICO 2000 https://ebooks724.unicartagenaproxy.elogim.com:443/?il=5053			
2.	Smith, R. T., Minton, R. B., Rafhi, Z. A. T.(2019). Cálculo de una variable: trascendentes tempranas. McGraw-Hill. https://ebooks724.unicartagenaproxy.elogim.com:443/?il=9164			
3.	Prado Pérez, C. D. (2017). Cálculo diferencial. Pearson Educación. https://ebooks724.unicartagenaproxy.elogim.com:443/?il=7355			
4.	Galván Sánchez, D. A. (2018). Cálculo diferencial: un enfoque por competencias. Pearson Educación. https://ebooks724.unicartagenaproxy.elogim.com:443/?il=7315			
ELABORÓ:	Gina Eugenia Montiel Patiño	DOCENTE	Gina Eugenia Montiel Patiño	
REVISÓ:	Monica Ospino Pinedo	DIRECTOR DE PROGRAMA/VICEDECANO	Monica Ospino Pinedo	
APROBÓ:	Amaury Cabarcas	DECANO	Amaury Cabarcas	

